

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :1

Práctica Grupos

```
In[1]:= (**)
INTERNA[G_,operacion_] :=Module[{CONTADORi,interna},
interna={};
Do[interna=Union[operacion[[CONTADORi]],interna],{CONTADORi,Length[operacion]}];
Length[Union[G,interna]]==Length[G]
]
(**)
NEUTRO[G_,operacion_] :=Module[{CONTADORi},
Neutro="No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G] && TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]]==operacion[[CONTADORi]]],
Neutro=G[[CONTADORi]];Break[ ]];
,{CONTADORi,Length[G]}];
Neutro
]
(**)
ELEMENTOSIMETRICO[G_,operacion_] :=Module[{CONTADORi,CONTADORj,Nosim,ElementoSimetrico,op,Neutro},
op[x_,y_] :=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]]][[1]][[1]];
Neutro="No existe";
Do[If[TrueQ[operacion[[CONTADORi]]==G] && TrueQ[Transpose[operacion] [[CONTADORi]]==operacion[[CONTADORi]]],
Neutro=G[[CONTADORi]];Break[ ]];
,{CONTADORi,Length[G]}];
salida=False;
If[Neutro=== "No existe",
Print["Error: no se verifica la propiedad del elemento neutro."],
Print["Elemento neutro: ",Neutro];
ElementoSimetrico={G,Table["-",{CONTADORi,1,Length[G]}]}];
```

```

Nosim={};
Do[
Do[
If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]&&TrueQ[op[G[[CONTADORj],1,Length[G]]],{CONTADORj,1,Length[G]}];
If[ElementoSimetrico[2,CONTADORi]=="-",AppendTo[Nosim,G[[CONTADORi]]]];
,{CONTADORi,1,Length[G]}];
Print[TableForm[ElementoSimetrico,TableHeadings->{"Elementos:","Simétricos:"},Automatic]]];
If[Nosim=={},salida=True;];
];
salida
]
(**)
ASOCIATIVA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,CONTADORK,asociativa,op},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];
asociativa=True;
CONTADORi=1;
While[asociativa&&CONTADORi<=Length[G],
CONTADORj=1;
While[asociativa&&CONTADORj<=Length[G],
CONTADORK=1;
While[asociativa&&CONTADORK<=Length[G],
If[TrueQ[op[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]],G[[CONTADORK]]]==op[G[[CONTADORi]],op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORK]]]],CONTADORK++;
];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
asociativa
]
(**)
CONMUTATIVA[G_,operacion_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj,conmutativa,op},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];
conmutativa=True;
CONTADORi=1;
While[conmutativa&&CONTADORi<=Length[G],
CONTADORj=1;
While[conmutativa&&CONTADORj<=Length[G],
If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]==op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]],conmutativa=False];
CONTADORj++;
];
CONTADORi++;
];
conmutativa
]
(**)
GRUPO[Conjunto_,Operacion_]:=INTERNA[Conjunto,Operacion]&&ELEMENTOSIMETRICO[Conjunto,Operacion];
(**)
GRUPOABELIANO[Conjunto_,Operacion_]:=INTERNA[Conjunto,Operacion]&&ELEMENTOSIMETRICO[Conjunto,Operacion]&&CONMUTATIVA[Conjunto,Operacion];
(**)
SUBGRUPO[H_,G_,operacion_]:=Module[{subgrupo,CONTADORi,CONTADORj,op,simetrico,ElementoNeutro},
op[x_,y_]:=operacion[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]][[1]][[1]]];
ElementoNeutro="No existe";

```

```

Do[
  If [ElementoNeutro=="No existe",
    neutro=True;
  Do[
    If[TrueQ[op[G[[CONTADORi]],G[[CONTADORj]]]== op[G[[CONTADORj]],G[[CONTADORi]]]] && TrueQ[op[G[[CONTADORj,1,Length[G]]]],
      {CONTADORj,1,Length[G]]];
    If[neutro,ElementoNeutro=G[[CONTADORi]];Break[]];
  ];
  ,{CONTADORi,1,Length[G]]];
  simetrico[x_]:=Module[{simetrico,CONTADORi},
    simetrico=0;
  Do[
    If[op[x,G[[CONTADORi]]]==ElementoNeutro,simetrico=G[[CONTADORi]];Break[]];
    ,{CONTADORi,1,Length[G]]];
  simetrico];
  subgrupo=True;
  CONTADORi=1;
  While[subgrupo && CONTADORi≤Length[H],
    CONTADORj=1;
    While[subgrupo && CONTADORj≤Length[H],
      If[Intersection[{op[H[[CONTADORi]],simetrico[H[[CONTADORj]]]}],H]=={},
        subgrupo=False;];
      CONTADORj++;
    ];
    CONTADORi++;
  ];
  subgrupo
]
(* Generado sesión 3 *)
GENERADO[A_]:=Module[{CONTADORx,CONTADORh,conjtemp},
  conjtemp={};
  conjunto=A;
  While[Length[conjtemp]≠Length[conjunto],
    conjtemp=conjunto;
  Do[Do[
    conjunto=Union[conjunto,{op[conjunto[[CONTADORx]],conjunto[[CONTADORh]]]},
      {op[conjunto[[CONTADORh]],conjunto[[CONTADORx]]]}];
    ,{CONTADORh,CONTADORx,Length[conjunto]}];
    ,{CONTADORx,Length[conjunto]}];
  ];
  conjunto
]
(* Subgrupos *)
SUBGRUPOS:=Block[{ciclicos,numero,tiempo,generado,CONTADORi,subgrupos,n,Subconjuntostemp2,Gsir
  conjunto,conjtemp,Nuevos,conjtemp2,CONTADORx,CONTADORh,FUNCION,operacion2,G2,conjuntosubgru
  tiempo=TimeUsed[];
  n=Divisors[Length[G]][[Length[Divisors[Length[G]]]-1]];
  G2=G;
  operacion2=operacion;
  operacion=Table[Position[G,operacion[[i,j]][[1]][[1]],{i,Length[G]},{j,Length[G]}];
  G=Table[i,{i,Length[G]}];
  ciclicos={};
  Do[
    generado=GENERADO[{CONTADORi}];
    ciclicos=Union[ciclicos,{generado}];

```

```

    FUNCION [CONTADORi]=Complement [generado, {ElementoNeutro}];
, {CONTADORi, Length [G] }]; conjuntosubgrupos=ciclicos; subgrupos=Complement [ciclicos, {{Elen
While [subgrupos≠{ },
Subconjuntostemp2={ };
Do [
Gsin=Complement [G, subgrupos[[CONTADORj]]];
Do [
longit=Length [subgrupos[[CONTADORj]]];
conjunto=Union [subgrupos[[CONTADORj]], FUNCION [Gsin[[CONTADORi]]]];
conjtemp=subgrupos[[CONTADORj]];
While [longit≠Length [conjunto] &&Length [conjunto]<n+1,
Nuevos=Complement [conjunto, conjtemp];
conjtemp=Complement [conjtemp, {ElementoNeutro}];
conjtemp2=conjunto;
Do [
If [Length [conjunto]<n+1,
Do [
If [Length [conjunto]<n+1,
conjunto=Union [conjunto, {operacion[[Nuevos[[CONTADORx]], conjtemp[[CONTADORh]]]],
{operacion[[
conjtemp[[CONTADORh]],
Nuevos[[CONTADORx]]}]]];
,Break [ ]];
,{CONTADORh,1,longit-1}];
,Break [ ]];
,{CONTADORx,Length [Nuevos] }];
Do [
If [Length [conjunto]<n+1,
Do [
If [Length [conjunto]<n+1,
conjunto=Union [conjunto,
{operacion[[Nuevos[[CONTADORx]], Nuevos[[CONTADORh]]]], {operacion[[Nue
,Break [ ]];
,{CONTADORh,CONTADORx+1,Length [Nuevos] }];
,Break [ ]];
,{CONTADORx,Length [Nuevos] }];
Nuevos=Complement [conjunto, conjtemp2];
Do [
If [Length [conjunto]<n+1,
conjunto=Union [conjunto,
FUNCION [Nuevos[[CONTADORx]]]];
,Break [ ]];
,{CONTADORx,Length [Nuevos] }];
conjtemp=conjtemp2;
longit=Length [conjtemp];
];
If [Length [conjunto]<n+1,Subconjuntostemp2=Union [ Subconjuntostemp2, {conjunto}];
];
,{CONTADORi,1,Length [Gsin] }];
,{CONTADORj,1,Length [subgrupos] }];
subgrupos=Complement [Subconjuntostemp2, subgrupos];
conjuntosubgrupos=Union [conjuntosubgrupos, subgrupos];
];
Print ["Tiempo total: ", TimeUsed []-tiempo];

```

```

operacion=operacion2;
conjuntosubgrupos=Union[conjuntosubgrupos,{G}];
G=G2;
cambiosubgrupos={};
Do[cambiosubgrupos=Union[cambiosubgrupos,{Table[G[[conjuntosubgrupos[[i]][j]],{j,Length[conjuntosubgrupos]
cambiosubgrupos
}];

```

```

In[11]:= (*Cap 4 - 2 El grupo simétrico - 2.1.2 - 4.4*)
S[n_]:=Table[MatrixForm[{Table[j,{j,n}],Permutations[Table[j,{j,n}]][[i]]},{i,n!}]
(*Cap 4 - 2 El grupo simétrico - 2.1.2 - 4.5*)
NombreS[n_]:=Do[Print[σk,"=",S[n][[k]],{k,1,n!}]
(*Cap 4 - 2.1 El grupo simétrico - 2.1.2 - 4.7*)
sigma[k_,n_][m_]:=Permutations[Table[j,{j,n}]][[k,m]]
(*Cap 4 - 2.2 El grupo simétrico - - 4.8*)
composicion[k_,j_,n_]:=Module[{t,m,z,tabla},
t=1;
tabla=Table[sigma[k,n][sigma[j,n][m]],{m,1,n}];
While[tabla!=Permutations[Table[m,{m,n}]][[t],t++];
A=MatrixForm[{Table[z,{z,n}],tabla}];
Print[σk,σj,"=",σt,"=",A]
(*Cap 4 - 2.2 El grupo simétrico - - 4.8*)
composicion2[k_,j_,n_]:=Module[{t,m,z},Position[Permutations[Table[m,{m,n}]],Table[sigma[k,n
(* Cap 4 - 3.1 El subgrupo - - 4.13 *)
Indice[permutacion_]:=Module[{i,n,j},
n=Length[permutacion];
i=1;
While[Permutations[Table[j,{j,1,n}]][[i]]!=permutacion,i++];
i
];
(*Cap 4 - 2.2 El grupo simétrico - - 4.13*)
trasposiciones[ciclo_]:=Module[{cadena,i},
cadena="";
Do[cadena=StringJoin[cadena,"(",ToString[ciclo[[1]]," ",ToString[ciclo[[Length[ciclo]-i+1]],")
cadena
]

```

Práctica 2

Ejercicio 1.

- A) Definir en $G=Z_6$ dos operaciones internas de manera que:
- Una, que lo dote de estructura de grupo no conmutativo
 - Otra que lo dote de estructura de grupo conmutativo
 - Hacer todas las comprobaciones explícitamente

Grupo conmutativo

```
In[*]:= G={0,1,2,3,4,5};
operacion1={
{0,1,2,3,4,5},
{1,2,3,4,5,0},
{2,3,4,5,0,1},
{3,4,5,0,1,2},
{4,5,0,1,2,3},
{5,0,1,2,3,4}
};
```

```
In[*]:= op1[x_,y_]:=Module[{CONTADORi,CONTADORj},
CONTADORi=1;
While[Intersection[{x},{G[[CONTADORi]]}]=={},CONTADORi++];
CONTADORj=1;
While[Intersection[{y},{G[[CONTADORj]]}]=={},CONTADORj++];
operacion1[[CONTADORi,CONTADORj]]
];
```

```
In[*]:= GRUPO[G,operacion1]
GRUPOABELIANO[G,operacion1]
```

Elemento neutro: 0

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	0	1	2	3	4	5
Simétricos:	0	5	4	3	2	1

Out[*]=

True

Elemento neutro: 0

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	0	1	2	3	4	5
Simétricos:	0	5	4	3	2	1

Out[*]=

True

Grupo no conmutativo

```
In[*]:= G={0,1,2,3,4,5};
operacion2={
{0,1,2,3,4,5},
{1,0,4,5,2,3},
{2,5,0,4,3,1},
{3,4,5,0,1,2},
{4,3,1,2,5,0},
{5,2,3,1,0,4}
};
```

```
In[*]:= op2[x_,y_] := Module[{CONTADORi,CONTADORj},
  CONTADORi=1;
  While[Intersection[{x},{G[[CONTADORi]]}] == {},CONTADORi++];
  CONTADORj=1;
  While[Intersection[{y},{G[[CONTADORj]]}] == {},CONTADORj++];
  operacion2[[CONTADORi,CONTADORj]]
];
```

```
In[*]:= GRUPO[G,operacion2]
GRUPOABELIANO[G,operacion2]
```

Elemento neutro: 0

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	0	1	2	3	4	5
Simétricos:	0	1	2	3	5	4

Out[*]=

True

Elemento neutro: 0

	1	2	3	4	5	6
Elementos:	0	1	2	3	4	5
Simétricos:	0	1	2	3	5	4

Out[*]=

False

B) Demostrar si el subconjunto {1,3} es un subgrupo para ambas operaciones

```
In[*]:= H={1,3};
SUBGRUPO[H,G,operacion1]
SUBGRUPO[H,G,operacion2]
```

Out[*]=

False

Out[*]=

False

C) Calcular un subgrupo de tres elementos para cada una de las operaciones

```
In[*]:= H1 = {0,2,4};
SUBGRUPO[H1, G, operacion1]
H2 = {0,4,5};
SUBGRUPO[H2, G, operacion2]
```

Out[*]=

True

Out[*]=

True

Ejercicio 2. Sea $G = Z_2 \times Z_2$

```
In[*]:= G = {{0, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {1, 1}};
```

A) Definir, si existe, una operación interna $*$ en G donde cada elemento sea su propio simétrico. Demostrar explícitamente que es grupo conmutativo.

```
In[*]:= operacio={{ {0,0},{0,1},{1,0},{1,1}}, { {0,1},{0,0},{1,1},{1,0}}, { {1,0},{1,1},{0,0},{0,1}}, { {1,1},{1,0},{0,1},{0,0}}};
Grid[operacio]
```

```
Out[*]=
{0, 0} {0, 1} {1, 0} {1, 1}
{0, 1} {0, 0} {1, 1} {1, 0}
{1, 0} {1, 1} {0, 0} {0, 1}
{1, 1} {1, 0} {0, 1} {0, 0}
```

```
In[*]:= op[x_,y_]:=operacio[[Position[G,x][[1]],Position[G,y][[1]]][[1]][[1]];
COMMUTATIVA[G,operacio]
```

```
Out[*]=
True
```

b) Calcular todos los subgrupos de G

El cardinal de los subgrupos debe ser divisor del cardinal de G . Por tanto los subgrupos tendrán 1, 2 o 4 elementos. Además, para ser subgrupo debe contener al elemento neutro y ser cerrado para las operaciones y para los elementos simétricos. Por tanto:

```
In[*]:= subgrupos=Subsets[G,{4}]
subgrupos=Subsets[G,{2}]
```

```
Out[*]=
{{{0, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {1, 1}}}
```

```
Out[*]=
{{{0, 0}, {0, 1}}, {{0, 0}, {1, 0}}, {{0, 0}, {1, 1}},
{{0, 1}, {1, 0}}, {{0, 1}, {1, 1}}, {{1, 0}, {1, 1}}}
```

Subgrupos de 1 elemento : {0,0}

Subgrupos de 2 elementos: {{0,0},{0,1}},{{0,0},{1,0}},{{0,0},{1,1}}

Subgrupos de 4 elementos: G

Ejercicio 3. Ejercicio 2A de la extraordinaria 2 del curso 24/25. Calcular todos los subgrupos.

```
In[*]:= Clear[comp, p1, p2, p3, sigmaeje3, Heje3, Geje3, operacion, ElementoNeutro, opeje3];
```

```
(* Composición de permutaciones en notación de listas: a o b *)
comp[a_, b_] := Table[a[[b[[i]]]], {i, Length[a]}];
```

```
(* Permutaciones del enunciado en S5 *)
```

```
(* (2 4) *)
```

```
p1 = {1, 4, 3, 2, 5};
```

```
(* (3 4 1) *)
```

```
p2 = {3, 2, 4, 1, 5};
```

```
(* (1 2) *)
```

```
p3 = {2, 1, 3, 4, 5};
```

```
(* sigma = (2 4) (3 4 1)^2 (1 2) *)
```

```
sigma = comp[p1, comp[comp[p2, p2], p3]]
```

```
Out[*]=
```

```
{4, 2, 1, 3, 5}
```

```
In[*]:= G = Permutations[Range[5]];
```

```
ElementoNeutro = Range[5];
```

```
operacion = Table[
  comp[G[[i]], G[[j]],
  {i, Length[G]}, {j, Length[G]}
];
```

```
op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1, 1]], Position[G, y][[1, 1]]];
```

```
In[*]:= H = GENERADO[{sigma}]
```

```
Out[*]=
```

```
{{1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 4, 1, 5}, {4, 2, 1, 3, 5}}
```

```
In[*]:= G = H;
ElementoNeutro = {1, 2, 3, 4, 5};

operacion = Table[
  comp[G[[i]], G[[j]],
  {i, Length[G]}, {j, Length[G]}
];

op[x_, y_] := operacion[[Position[G, x][[1, 1], Position[G, y][[1, 1]]];

SUBGRUPOS
```

Tiempo total: 0.

```
Out[*]=
{{ {1, 2, 3, 4, 5} }, { {1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 4, 1, 5}, {4, 2, 1, 3, 5} } }
```

Práctica 3

```
In[*]:= Clear[comp, p1, p2, p3, H, G, operacion, ElementoNeutro, op];
```

Ejercicio 1. Determinar el número de inversiones y la paridad de las siguientes permutaciones de S_5 :

```
In[*]:= NombreS[5]
```

l) σ_n donde $n = \text{Mod}[\text{DNI}, 101] + 1$

```
In[18]:= n = Mod[26268082, 101] + 1
```

Out[18]=

3

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

```
In[19]:= S[5][[3]]
```

Out[19]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

```

In[20]:= "Paridad"
Signature[{1,2,4,3,5}]
"Inversion"
permutacion={1,2,4,3,5};
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && permutacion[[j]]< permutacion[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[permutacion]}}];
,{i,1,Length[permutacion]}}];
inversion

```

Out[20]= Paridad

Out[21]= -1

Out[22]= Inversion

Out[26]= 1

II) σ_m donde $m = \text{Mod}[\text{mes} \cdot \text{dia} \cdot (\text{Mod}[\text{año}, 11] + 1), 120] + 1$ y días/mes/año es su fecha de nacimiento

```

In[27]:= m=Mod[(6*3*(Mod[2004,11]+1)),120]+1

```

Out[27]= 55

```

In[28]:= S[5][[55]]

```

Out[28]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_{55} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

```
In[29]:= "Paridad"
Signature[{3,2,1,4,5}]
"Inversion"
permutacion={3,2,1,4,5};
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && permutacion[[j]]< permutacion[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[permutacion]}}];
,{i,1,Length[permutacion]}}];
inversion
```

Out[29]= Paridad

Out[30]= -1

Out[31]= Inversion

Out[35]= 3

III) σ_n σ_m y de su inversa

```
In[36]:= composicion[3,55,5]
```

$$\sigma_3 \sigma_{55} = \sigma_{79} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

```
In[37]:= InversePermutation[{4,2,1,3,5}]
```

Out[37]= {3, 2, 4, 1, 5}

```
In[38]:= Indice[{3,2,4,1,5}]
```

Out[38]= 57

```

In[39]:= "Paridad"
Signature[{4,2,1,3,5}]
"Inversion"
permutacion={4,2,1,3,5};
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && permutacion[[j]]< permutacion[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[permutacion]}}];
,{i,1,Length[permutacion]}}];
inversion

```

Out[39]= Paridad

Out[40]= 1

Out[41]= Inversion

Out[45]= 4

Ejercicio 2 Rel 2. Dadas las permutaciones de S_5

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Se pide:

```

In[46]:= Indice[{2,3,1,5,4}]
Indice[{5,4,1,3,2}]

```

Out[46]= 32

Out[47]= 116

i) El número de inversiones de cada permutación.

```
In[48]:= "Paridad"
Signature[{2,3,1,5,4}]
"Inversion"
permutacion={2,3,1,5,4};
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && permutacion[[j]]< permutacion[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[permutacion]}}];
,{i,1,Length[permutacion]}}];
inversion
```

Out[48]=
Paridad

Out[49]=
-1

Out[50]=
Inversion

Out[54]=
3

```
In[55]:= "Paridad"
Signature[{5,4,1,3,2}]
"Inversion"
permutacion={5,4,1,3,2};
inversion=0;
Do[
  Do[
    If[i<j && permutacion[[j]]< permutacion[[i]],inversion++];
    ,{j,i,Length[permutacion]}}];
,{i,1,Length[permutacion]}}];
inversion
```

Out[55]=
Paridad

Out[56]=
1

Out[57]=
Inversion

Out[61]=
8

II) La descomposición en ciclos y transposiciones de cada permutación

```
In[62]:= k=32;
n=5
ciclos={};
X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{},
  primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While [sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];
];
ciclos
```

Out[63]=

5

Out[68]=

{{1, 2, 3}, {4, 5}}

```
In[69]:= trasposiciones[{1,2,3}]
trasposiciones[{4,5}]
```

Out[69]=

(1 3) (1 2)

Out[70]=

(4 5)

```
In[71]:= k=116;
n=5
ciclos={};
X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{},
  primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While [sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];
];
ciclos
```

Out[72]=

5

Out[77]=

{{1, 5, 2, 4, 3}}

```
In[78]:= trasposiciones [{1,5,2,4,3}]
```

```
Out[78]=
(1 3) (1 4) (1 2) (1 5)
```

III) La signature de cada permutación.

```
In[79]:= perm={2,3,1,5,4};
n=5;
k=32;

X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{ },primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While[sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];];
signatura=0;
Do[signatura=signatura+Length[ciclos[[i]]]-1,{i,1,Length[ciclos]}]
signatura=(-1)^signatura
```

```
Out[87]=
-1
```

```
In[88]:= perm={5,4,1,3,2};
n=5;
k=116;

X=Table[i,{i,n}];
ciclos={};
While[X≠{ },primero=X[[1]];
  imagen=primero;
  cadena={primero};
  While[sigma[k,n][imagen]≠primero,imagen=sigma[k,n][imagen];
    cadena=Append[cadena,imagen]];
  If[Length[cadena]>1,AppendTo[ciclos,cadena]];
  X=Complement[X,cadena];];
signatura=0;
Do[signatura=signatura+Length[ciclos[[i]]]-1,{i,1,Length[ciclos]}]
signatura=(-1)^signatura
```

```
Out[96]=
1
```



```
In[97]:= <<"Combinatorica`"
```

... **General**: Combinatorica Graph and Permutations functionality has been superseded by preloaded functionality. The package now being loaded may conflict with this. Please see the Compatibility Guide for details.

... **SetDelayed**: Tag EdgeChromaticNumber in EdgeChromaticNumber[g_Graph] is Protected. ⓘ

... **SetDelayed**: Tag TreeQ in TreeQ[g_Graph] is Protected. ⓘ

Ejercicio 2 Ord2 24/25 A) En S_5 consideramos la siguiente permutación:

$$\sigma = (24)(341)^2(12)$$

Comprobar si σ es un ciclo. ¿Pertenece a A_5 ? ¿Es cierto que $\sigma^{-1} = (341)$?

```
In[98]:= kSigma = composicion[2,4,3]
permSigma = {4, 2, 1, 3, 5}
```

$$\sigma_2\sigma_4=\sigma_6=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

```
Out[99]= {4, 2, 1, 3, 5}
```

Es un ciclo?

```
In[100]:=
```

```
ToCycles[permSigma]
```

```
Out[100]=
```

```
{{4, 3, 1}, {2}, {5}}
```

esta en A_5 ?

```
In[101]:=
```

```
SignaturePermutation[permSigma]
```

```
Out[101]=
```

```
1
```

Si está en A_5

$\sigma^{-1} = (341)$?

```
In[102]:=
```

```
inv = InversePermutation[permSigma];
ToCycles[inv]
```

```
Out[103]=
```

```
{{3, 4, 1}, {2}, {5}}
```